

# Perancangan Sistem Cerdas Machine Learning dan Deep Learning pada SobatBalita untuk Skrining Stunting, Wasting, dan Dermatitis



ID Tim Capstone Project : CC26-PSU019

Tema Capstone : Healthy Lives & Well-being

List Anggota :

1. CACC009D6Y0713 - M. Khamim Ma'ruf - AI Engineer
2. CACC009D6Y1891 - Muhammad Riza Alfarizi - AI Engineer
3. CDCC009D6Y1009 - Muhammad Ilham Fadly - Data Scientist
4. CDCC009D6Y2472 - Rizky Fadilah - Data Scientist
5. CFCC009D6Y2474 - Daffa Ramadhia Nova - Full-Stack Web Developer
6. CFCC009D6Y2504 - Devano Abinaya Fathan - Full-Stack Web Developer

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

## DAFTAR ISI

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| BAB I PROBLEM DISCOVERY .....                                  | 4  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                       | 4  |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....                                 | 4  |
| 1.3 Rumusan Masalah .....                                      | 5  |
| 1.4 Tujuan Proyek .....                                        | 6  |
| 1.5 Manfaat Proyek .....                                       | 6  |
| 1.6 Ruang Lingkup Proyek .....                                 | 7  |
| BAB II PENGEMBANGAN SISTEM .....                               | 8  |
| 2.1 Gambaran Umum Aplikasi SobatBalita.....                    | 8  |
| 2.2 Dataset yang Digunakan .....                               | 8  |
| 2.2.1 Dataset Tabular <i>Stunting</i> dan <i>Wasting</i> ..... | 9  |
| 2.2.2 Dataset Citra Dermatitis .....                           | 10 |
| 2.3 Pengolahan Data Tabular .....                              | 11 |
| 2.3.1 Gathering Data.....                                      | 11 |
| 2.3.2 Data Understanding .....                                 | 11 |
| 2.3.3 Assessing Data.....                                      | 12 |
| 2.3.4 Data Cleaning .....                                      | 13 |
| 2.3.5 Exploratory Data Analysis .....                          | 15 |
| 2.3.6 Explanatory Analysis .....                               | 15 |
| 2.3.7 Feature Engineering .....                                | 17 |
| 2.3.8 Data Preprocessing .....                                 | 18 |
| 2.4 Pengembangan Model Artificial Intelligence .....           | 19 |
| 2.4.1 Model Prediksi Stunting dan Wasting.....                 | 20 |
| 2.4.2 Hasil Evaluasi Model Stunting dan Wasting .....          | 22 |
| 2.4.3 Model Identifikasi Dermatitis .....                      | 23 |
| 2.4.4 Arsitektur Model Dermatitis.....                         | 24 |
| 2.4.5 Komponen Custom Model Dermatitis .....                   | 25 |
| 2.4.6 Hasil Evaluasi Model Dermatitis.....                     | 26 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 2.4.7 Ekspor model dan proses inference .....              | 27 |
| 2.5 Front-End dan Back-End: Implementasi Aplikasi .....    | 28 |
| 2.5.1 Implementasi Front-End .....                         | 28 |
| 2.5.2 Implementasi Back-End dan RESTful API.....           | 29 |
| 2.5.3 Integrasi Model dengan Aplikasi .....                | 31 |
| 2.5.4 Database dan Keamanan .....                          | 32 |
| 2.5.5 Pengujian dan Status Integrasi .....                 | 33 |
| 2.5.6 Repository dan Deployment .....                      | 34 |
| BAB III HASIL DAN PENUTUP .....                            | 35 |
| 3.1 Hasil Pengolahan Data Science.....                     | 35 |
| 3.2 Hasil Pengembangan Model Artificial Intelligence ..... | 36 |
| 3.3 Hasil Implementasi Aplikasi Web .....                  | 37 |
| 3.4 Hasil Integrasi dan Pengujian Sistem .....             | 38 |
| 3.5 Kesimpulan .....                                       | 39 |

# **BAB I PROBLEM DISCOVERY**

## **1.1 Latar Belakang**

Balita merupakan kelompok usia yang membutuhkan pemantauan kesehatan secara berkala karena masih berada pada tahap pertumbuhan dan perkembangan yang penting. Beberapa permasalahan yang dapat terjadi pada masa ini adalah stunting, wasting, dan dermatitis. Stunting menggambarkan kondisi tinggi badan anak yang rendah dibandingkan usianya, sedangkan wasting berkaitan dengan berat badan yang rendah dibandingkan tinggi badannya. Di sisi lain, dermatitis merupakan peradangan kulit yang dapat menimbulkan gejala seperti kemerahan, gatal, dan iritasi pada anak.

Kurangnya pemahaman orang tua dalam mengenali indikasi kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, proyek SobatBalita dikembangkan sebagai aplikasi web skrining awal berbasis Artificial Intelligence. Sistem ini memanfaatkan data antropometri untuk memprediksi status stunting dan wasting menggunakan Machine Learning, serta citra kulit untuk mengidentifikasi indikasi dermatitis menggunakan Deep Learning.

Dalam pengembangannya, data antropometri perlu melalui proses pemeriksaan kualitas, pembersihan, analisis, dan preprocessing sebelum digunakan dalam pemodelan. Melalui penggabungan model berbasis data tabular dan citra, SobatBalita diharapkan dapat membantu pengguna memperoleh informasi awal mengenai kondisi balita. Meskipun demikian, hasil prediksi sistem bersifat skrining awal dan tidak menggantikan diagnosis maupun pemeriksaan tenaga kesehatan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Pemantauan kondisi pertumbuhan, status gizi, dan kesehatan kulit pada balita masih menghadapi beberapa kendala. Risiko stunting dan wasting tidak selalu mudah dikenali oleh pengguna hanya berdasarkan pengamatan fisik, karena penilaiannya membutuhkan informasi antropometri seperti umur, tinggi badan, dan berat badan. Selain itu, indikasi dermatitis pada kulit anak juga dapat sulit dibedakan tanpa pemeriksaan lebih lanjut, sehingga pengguna membutuhkan sarana skrining awal yang mudah diakses.

Dari sisi pengembangan sistem, data yang digunakan untuk membangun model dapat memiliki masalah kualitas, seperti nilai kosong, data duplikat, kategori tidak konsisten, maupun nilai pengukuran yang tidak realistis. Apabila data tersebut langsung digunakan dalam pemodelan, kualitas hasil prediksi dapat terganggu. Oleh karena itu, diperlukan proses pengolahan data yang terstruktur serta pengembangan model Artificial Intelligence yang dapat diintegrasikan dalam satu aplikasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang diidentifikasi dalam proyek ini adalah:

- Minimnya informasi sarana skrining awal terpadu untuk membantu pengguna mengenali indikasi stunting, wasting, dan dermatitis pada balita.
- Data antropometri yang digunakan dalam pengembangan model memerlukan proses pembersihan dan validasi sebelum digunakan untuk pemodelan.
- Diperlukan model prediksi berbasis data tabular untuk mengklasifikasikan status stunting dan wasting.
- Diperlukan model berbasis citra untuk membantu mengidentifikasi indikasi dermatitis.
- Diperlukan integrasi model ke dalam aplikasi web agar hasil skrining dapat diakses dengan mudah oleh pengguna.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam pengembangan aplikasi SobatBalita adalah sebagai berikut:

- Bagaimana mempersiapkan dan mengolah data antropometri balita agar dapat digunakan dalam proses analisis dan pemodelan prediksi status pertumbuhan dan gizi?
- Bagaimana mengembangkan model Machine Learning yang mampu memprediksi status stunting dan wasting berdasarkan data antropometri balita?
- Bagaimana mengembangkan model Deep Learning berbasis citra untuk mengidentifikasi indikasi dermatitis pada balita?

- Bagaimana mengintegrasikan model prediksi stunting, wasting, dan dermatitis ke dalam aplikasi web SobatBalita sebagai sarana skrining awal yang mudah digunakan?

#### **1.4 Tujuan Proyek**

Tujuan dari pengembangan aplikasi SobatBalita adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan dan mengolah data antropometri balita agar dapat digunakan untuk analisis serta pengembangan model prediksi status pertumbuhan dan gizi.
- Mengembangkan model Machine Learning yang mampu memprediksi status stunting dan wasting berdasarkan data jenis kelamin, umur, tinggi badan, dan berat badan balita.
- Mengembangkan model Deep Learning berbasis citra untuk mengidentifikasi indikasi dermatitis pada balita.
- Mengintegrasikan model prediksi stunting, wasting, dan dermatitis ke dalam aplikasi web SobatBalita yang dapat digunakan sebagai sarana skrining awal.
- Memberikan informasi awal kepada pengguna mengenai potensi risiko kondisi balita sehingga dapat menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kepada tenaga kesehatan.

#### **1.5 Manfaat Proyek**

Pengembangan aplikasi SobatBalita diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Membantu pengguna memperoleh informasi awal mengenai indikasi risiko stunting dan wasting pada balita berdasarkan data antropometri.
- Membantu pengguna mengenali indikasi dermatitis melalui analisis citra kulit sebagai langkah awal sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Menyediakan sarana skrining awal yang mudah diakses melalui aplikasi web dengan mengintegrasikan model Machine Learning dan Deep Learning.
- Mendukung pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence dalam bidang kesehatan anak, khususnya untuk pemantauan pertumbuhan, status gizi, dan kondisi kulit.

- Menjadi dasar pengembangan sistem skrining lebih lanjut dengan menggunakan data tervalidasi dan melibatkan tenaga kesehatan.

## **1.6 Ruang Lingkup Proyek**

Adapun ruang lingkup dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

- Pengolahan data antropometri balita yang meliputi jenis kelamin, umur, tinggi badan, dan berat badan sebagai dasar analisis status pertumbuhan dan gizi.
- Pengembangan model Machine Learning berbasis data tabular untuk memprediksi status stunting dan wasting pada balita.
- Pengembangan model Deep Learning berbasis citra untuk mengidentifikasi indikasi dermatitis pada balita.
- Pengembangan aplikasi web SobatBalita sebagai media interaksi pengguna dalam memasukkan data antropometri dan mengunggah citra kulit.
- Pengembangan RESTful API untuk mendukung komunikasi antara aplikasi web dan model Artificial Intelligence.
- Integrasi model prediksi stunting, wasting, dan dermatitis ke dalam aplikasi sehingga hasil skrining awal dapat ditampilkan kepada pengguna.
- Penyajian hasil prediksi sebagai informasi awal mengenai kondisi balita untuk mendukung keputusan pengguna dalam melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

## **BAB II PENGEMBANGAN SISTEM**

### **2.1 Gambaran Umum Aplikasi SobaBalita**

SobaBalita merupakan aplikasi web berbasis Artificial Intelligence yang dikembangkan untuk membantu skrining awal kondisi kesehatan balita, khususnya stunting, wasting, dan dermatitis. Aplikasi ini memiliki dua layanan utama, yaitu prediksi status stunting dan wasting berdasarkan data antropometri balita serta identifikasi indikasi dermatitis berdasarkan citra kulit yang diunggah pengguna.

Layanan prediksi stunting dan wasting menggunakan data jenis kelamin, umur, tinggi badan, dan berat badan sebagai input model Machine Learning. Sementara itu, layanan identifikasi dermatitis menggunakan model Deep Learning berbasis citra untuk memproses gambar kulit. Kedua hasil prediksi kemudian disajikan melalui antarmuka aplikasi sebagai informasi awal bagi pengguna.

Pengembangan SobaBalita dilakukan melalui kolaborasi tim Data Science, Artificial Intelligence, serta Front-End dan Back-End. Tim Data Science menyiapkan dan menganalisis data, tim Artificial Intelligence mengembangkan model prediksi, sedangkan tim Front-End dan Back-End membangun aplikasi serta mengintegrasikan model melalui layanan API. Hasil yang diberikan aplikasi ditujukan sebagai skrining awal dan tidak menggantikan diagnosis tenaga kesehatan.

### **2.2 Dataset yang Digunakan**

Dalam pengembangan aplikasi SobaBalita, digunakan dua jenis dataset sesuai dengan layanan yang dibangun. Dataset tabular antropometri digunakan untuk pengembangan prediksi status stunting dan wasting, sedangkan dataset citra kulit digunakan untuk pengembangan identifikasi indikasi dermatitis. Kedua dataset tersebut menjadi dasar dalam proses pengolahan data dan pelatihan model Artificial Intelligence.



### 2.2.1 Dataset Tabular *Stunting* dan *Wasting*

Dataset tabular digunakan untuk memprediksi status stunting dan wasting berdasarkan informasi antropometri balita. Dataset yang digunakan berasal dari Stunting Wasting Dataset (Synthetic) yang tersedia pada Kaggle. Dataset ini dipilih karena menyediakan data antropometri balita beserta label status stunting dan wasting, sehingga sesuai dengan kebutuhan pengembangan model Machine Learning pada aplikasi SobotBalita.

Dataset tabular yang digunakan memiliki kondisi awal sebanyak 100.000 baris dan 6 kolom. Kolom pada dataset terdiri atas empat fitur input dan dua label target sebagai berikut:

Tabel 1.1 Dataset Tabular

| Nama Atribut      | Tipe Data          | Keterangan                                                |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Jenis Kelamin     | Kategorikal        | Jenis kelamin balita                                      |
| Umur (Bulan)      | Numerik            | Usia balita dalam satuan bulan                            |
| Tinggi Badan (Cm) | Numerik            | Tinggi badan balita dalam sentimeter                      |
| Berat Badan (Kg)  | Numerik            | Berat badan balita dalam kilogram                         |
| Stunting          | Kategorikal/Target | Status pertumbuhan berdasarkan tinggi badan terhadap umur |
| Wasting           | Kategorikal/Target | Status gizi berdasarkan berat badan terhadap tinggi badan |

Status pada target Stunting terdiri atas kategori *Normal*, *Stunted*, *Severely Stunted*, dan *Tall*. Kategori *Stunted* serta *Severely Stunted* menunjukkan adanya kondisi pendek atau sangat pendek dibandingkan usia anak, sedangkan *Tall* menunjukkan bahwa tinggi badan anak berada di atas standar usia.

Status pada target *Wasting* terdiri atas kategori *Normal weight*, *Underweight*, *Severely Underweight*, dan *Risk of Overweight*. Kategori *Underweight* serta *Severely Underweight* menunjukkan kondisi berat badan yang rendah dibandingkan tinggi badan, sedangkan *Risk of Overweight* menunjukkan kecenderungan berat badan lebih tinggi dibandingkan proporsi tinggi badannya.

Sumber dataset tabular awal:

Jabir Muktabir. *Stunting Wasting Dataset (Synthetic)*. Kaggle.

<https://www.kaggle.com/datasets/jabirmuktabir/stunting-wasting-dataset/data>

### **2.2.2 Dataset Citra Dermatitis**

Dataset citra digunakan untuk mengembangkan model identifikasi indikasi dermatitis berdasarkan gambar kulit. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle, yaitu Skin Disease and Normal Skin Dataset, yang memuat citra kondisi penyakit kulit dan kulit normal.

Dalam sistem SobatBalita, dataset ini digunakan untuk melatih model Deep Learning agar dapat memproses citra kulit yang diunggah pengguna dan menghasilkan hasil klasifikasi kondisi kulit. Detail mengenai kelas yang digunakan, jumlah citra, preprocessing gambar, serta hasil evaluasi model akan dijelaskan pada bagian pengembangan model Artificial Intelligence.

Sumber dataset citra:

Lysa Apriani. *Skin Disease and Normal Skin Dataset*. Kaggle.

<https://www.kaggle.com/datasets/lysaapriani/skin-disease-and-normal-skin-dataset>

## 2.3 Pengolahan Data Tabular

Pengolahan dataset tabular dilakukan untuk menyiapkan data antropometri balita sebelum digunakan dalam pengembangan model prediksi stunting dan wasting. Proses pengolahan mengikuti tahapan pada notebook, yaitu pengumpulan data, pemahaman struktur data, pemeriksaan kualitas data, pembersihan data, analisis eksploratif, analisis penjelas, feature engineering, dan preprocessing.

### 2.3.1 Gathering Data

Dataset tabular yang digunakan bersumber langsung dari Kaggle, yaitu Stunting Wasting Dataset (Synthetic). Dataset dibaca ke dalam notebook menggunakan pandas, dengan dukungan kagglehub apabila dataset perlu diunduh ulang dari Kaggle. Pada tahap ini, dataset digunakan apa adanya dari sumber Kaggle, kemudian divalidasi melalui proses pemeriksaan kualitas data sebelum masuk ke tahap cleaning dan analisis.

Pada kondisi awal, dataset memiliki 100.000 baris dan 6 kolom. Kolom yang tersedia terdiri atas data jenis kelamin, umur, tinggi badan, berat badan, serta label stunting dan wasting.

| Komponen          | Hasil   |
|-------------------|---------|
| Jumlah baris awal | 100.000 |
| Jumlah kolom      | 6       |
| Fitur input awal  | 4       |
| Target prediksi   | 2       |

### 2.3.2 Data Understanding

Tahap data understanding dilakukan dengan menampilkan sampel data, melihat ukuran dataset, memeriksa informasi kolom, serta menampilkan statistik deskriptif. Tahap

ini bertujuan untuk memahami struktur data sebelum dilakukan pemeriksaan kualitas dan proses pembersihan.

| Kolom             | Peran           |
|-------------------|-----------------|
| Jenis Kelamin     | Fitur input     |
| Umur (Bulan)      | Fitur input     |
| Tinggi Badan (Cm) | Fitur input     |
| Berat Badan (Kg)  | Fitur input     |
| Stunting          | Target prediksi |
| Wasting           | Target prediksi |

### 2.3.3 Assessing Data

Tahap assessing data dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan kualitas data. Pemeriksaan pada notebook mencakup pengecekan missing value, data duplikat, tipe data, nilai minimum dan maksimum, kategori unik, serta konsistensi data antropometri.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dataset Kaggle yang digunakan, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

| Temuan Data                        | Jumlah      |
|------------------------------------|-------------|
| Missing Value                      | 0 baris     |
| Duplikasi                          | 7.308 baris |
| Tinggi badan bernilai negatif      | 0 baris     |
| Umur di atas 60 bulan              | 0 baris     |
| Kategori jenis kelamin tidak valid | 0 baris     |
| Kategori stunting tidak valid      | 0 baris     |
| Kategori wasting tidak valid       | 0 baris     |

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dataset relatif sudah bersih dari missing value, kategori tidak valid, dan nilai antropometri tidak realistis. Permasalahan utama yang ditemukan adalah adanya 7.308 data duplikat yang perlu dihapus sebelum analisis dan pemodelan.

#### 2.3.4 Data Cleaning

Tahap data cleaning dilakukan untuk memperbaiki kualitas dataset berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya. Sesuai notebook, proses pembersihan data meliputi perubahan nama kolom, pemeriksaan nilai kosong, penghapusan duplikasi, pembersihan kategori, konversi tipe numerik, validasi kategori, serta validasi rentang nilai antropometri.

| Proses Cleaning         | Penjelasan                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Mengubah nama kolom     | Nama kolom diubah ke format huruf kecil dan menggunakan garis bawah   |
| Memeriksa missing value | Dataset diperiksa untuk memastikan tidak ada baris dengan data kosong |

| Proses Cleaning          | Penjelasan                                                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menghapus duplikasi      | Data berulang dihapus agar tidak memengaruhi analisis dan pemodelan                              |
| Menghapus spasi kategori | Teks kategori dibersihkan menggunakan <code>str.strip()</code>                                   |
| Konversi numerik         | Umur, tinggi, dan berat dipastikan bertipe numerik                                               |
| Pembulatan nilai         | Tinggi dan berat badan dibulatkan hingga dua desimal                                             |
| Validasi kategori        | Kategori jenis kelamin, stunting, dan wasting diperiksa agar sesuai dengan daftar kategori valid |
| Validasi antropometri    | Nilai umur, tinggi, dan berat diperiksa agar berada pada rentang yang layak                      |

Kategori valid yang dipertahankan dalam proses cleaning adalah:

| Kolom         | Kategori valid                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Jenis_kelamin | Laki-laki, Perempuan                                                 |
| stunting      | Normal, Stunted, Severely Stunted, Tall                              |
| wasting       | Normal weight, Underweight, Severely Underweight, Risk of Overweight |

Rentang Antropometri yang dipertahankan adalah:

| Fitur | Rentang validasi |
|-------|------------------|
| Umur  | 0-60 bulan       |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Tinggi badan | 40-120 cm |
| Berat badan  | 1-30 kg   |

Meskipun batas filter umur ditetapkan hingga 60 bulan, data bersih yang tersedia dalam dataset aktual memiliki rentang umur 0-24 bulan.

Hasil Proses pembersihan data adalah sebagai berikut:

| Tahap                 | Jumlah Baris |
|-----------------------|--------------|
| Dataset awal          | 100.000      |
| Setelah data cleaning | 92.692       |

### 2.3.5 Exploratory Data Analysis

Setelah dataset dibersihkan, dilakukan Exploratory Data Analysis untuk memahami pola distribusi dan hubungan antarvariabel. Visualisasi yang digunakan dalam notebook meliputi:

1. Distribusi status stunting.
2. Hubungan umur dan tinggi badan berdasarkan status stunting.
3. Distribusi tinggi badan berdasarkan jenis kelamin dan status stunting.
4. Heatmap korelasi fitur numerik.
5. Hubungan status wasting dan stunting berdasarkan berat badan.

### 2.3.6 Explanatory Analysis

Tahap explanatory analysis dilakukan untuk menjawab pertanyaan bisnis yang telah ditetapkan dalam notebook. Analisis menggunakan visualisasi hubungan antarfitur

antropometri dan status target untuk memperoleh insight yang mendukung pengembangan model prediksi stunting dan wasting.

### **1. Bagaimana pola hubungan umur, tinggi badan, dan berat badan terhadap status stunting dan wasting pada balita?**

Berdasarkan visualisasi hubungan umur dan tinggi badan, tinggi badan balita cenderung meningkat seiring bertambahnya umur. Pada setiap kelompok umur, balita dengan status Stunted dan Severely Stunted cenderung memiliki tinggi badan lebih rendah dibandingkan balita dengan status Normal maupun Tall. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi umur dan tinggi badan memiliki hubungan yang kuat terhadap status stunting.

Pada analisis wasting, berat badan cenderung meningkat seiring bertambahnya tinggi badan. Namun, pada tinggi badan yang sama, balita dapat memiliki kategori wasting yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wasting tidak hanya dipengaruhi oleh berat badan secara tunggal, tetapi berkaitan dengan proporsi berat badan terhadap tinggi badan.

### **2. Apakah distribusi tinggi dan berat badan balita stunting berbeda signifikan dibandingkan balita non-stunting?**

Untuk menjawab pertanyaan ini, status stunting dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu Stunting yang terdiri atas Stunted dan Severely Stunted, serta Non-Stunting yang terdiri atas Normal dan Tall.

Berdasarkan boxplot tinggi badan, kelompok Stunting memiliki distribusi tinggi badan yang cenderung lebih rendah dibandingkan kelompok Non-Stunting. Perbedaan ini sesuai dengan karakteristik stunting yang berkaitan dengan tinggi badan terhadap umur. Sementara itu, distribusi berat badan antara kelompok stunting dan non-stunting terlihat lebih berdekatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa status stunting tidak selalu disertai berat badan yang rendah.



Perbedaan yang terlihat pada visualisasi ini menunjukkan adanya perbedaan distribusi secara deskriptif. Namun, untuk menyatakan perbedaan yang signifikan secara statistik, diperlukan pengujian statistik tambahan.

### **3. Pada rentang usia berapa perbedaan kondisi fisik antara balita stunting dan non-stunting mulai terlihat jelas?**

Berdasarkan visualisasi rata-rata tinggi badan menurut umur dan status stunting, perbedaan tinggi badan antara kelompok Stunting dan Non-Stunting telah terlihat sejak usia awal. Seiring bertambahnya umur, jarak rata-rata tinggi badan antara kedua kelompok cenderung semakin terlihat.

Pada dataset yang digunakan, perbedaan kondisi fisik tampak lebih jelas pada usia sekitar 12 bulan ke atas. Kelompok non-stunting menunjukkan rata-rata tinggi badan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok stunting pada rentang usia tersebut. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemantauan pertumbuhan balita sejak usia dini untuk mengenali indikasi gangguan pertumbuhan lebih awal.

#### **2.3.7 Feature Engineering**

Tahap feature engineering dilakukan untuk menghasilkan fitur tambahan yang dapat membantu model mengenali pola antropometri balita. Dataset hasil cleaning disalin menjadi `df_feat`, kemudian dilakukan encoding fitur kategorikal dan pembuatan fitur tambahan.

| Fitur Model                | Keterangan                               |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <code>jenis_kelamin</code> | Encoding biner: laki-laki 1, perempuan 0 |
| <code>umur_bulan</code>    | Usia balita dalam bulan                  |
| <code>kelompok_umur</code> | Pengelompokan umur secara ordinal        |

| Fitur Model        | Keterangan                              |
|--------------------|-----------------------------------------|
| tinggi_badan_cm    | Tinggi badan balita                     |
| berat_badan_kg     | Berat badan balita                      |
| rasio_berat_tinggi | Rasio berat badan terhadap tinggi badan |
| bmi                | Nilai body mass sebagai fitur tambahan  |
| interaksi_tb_bb    | Interaksi tinggi badan dan berat badan  |

Fitur `rasio_tinggi_umur` dan `rasio_berat_umur` tidak digunakan karena umur 0 bulan merupakan nilai yang valid dalam dataset. Pembagian langsung terhadap umur dapat menghasilkan nilai tidak terdefinisi dan menyebabkan data bayi baru lahir terhapus dari proses analisis.

Setelah pembuatan fitur tambahan dan validasi nilai BMI, jumlah data yang digunakan menjadi:

| Tahap                                | Jumlah baris |
|--------------------------------------|--------------|
| Setelah data cleaning                | 92.692       |
| Setelah validasi feature engineering | 91.998       |

### 2.3.8 Data Preprocessing

Tahap preprocessing dilakukan untuk menyiapkan data sebelum digunakan dalam pelatihan model. Proses pada notebook terdiri atas encoding target, pemilihan fitur model, pembagian data training dan testing menggunakan stratifikasi.

Target stunting dipetakan secara eksplisit sebagai berikut:

| Status Stunting  | Nilai encoding |
|------------------|----------------|
| Normal           | 0              |
| Stunted          | 1              |
| Severely Stunted | 2              |
| Tall             | 3              |

Target wasting dipetakan secara eksplisit sebagai berikut:

| Status Wasting       | Nilai encoding |
|----------------------|----------------|
| Normal weight        | 0              |
| Underweight          | 1              |
| Severely Underweight | 2              |
| Risk of Overweight   | 3              |

## 2.4 Pengembangan Model Artificial Intelligence

Tahap Artificial Intelligence dilakukan untuk membangun dua model utama pada aplikasi SobatBalita, yaitu model prediksi status stunting dan wasting berdasarkan data antropometri serta model identifikasi indikasi dermatitis berdasarkan citra kulit. Kedua model dikembangkan sesuai karakteristik data yang digunakan, yaitu model klasifikasi berbasis data tabular untuk status pertumbuhan dan gizi, serta model Deep Learning berbasis citra untuk kondisi kulit.

### 2.4.1 Model Prediksi Stunting dan Wasting

Model prediksi stunting dan wasting dikembangkan menggunakan pendekatan multi-output classification. Pendekatan ini memungkinkan satu model menghasilkan dua prediksi secara bersamaan, yaitu status stunting dan status wasting berdasarkan data antropometri balita.

Beberapa algoritma dibandingkan dalam proses pengembangan model, yaitu Decision Tree, Random Forest, dan Extra Trees. Berdasarkan hasil evaluasi, model Decision Tree Classifier dipilih sebagai model final karena memperoleh nilai rata-rata Macro F1-score tertinggi dibandingkan model lainnya.

| Komponen           | Keterangan                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Jenis pemodelan    | Multi-output classification                            |
| Model final        | MultiOutputClassifier dengan<br>DecisionTreeClassifier |
| Parameter utama    | random_state=42,<br>class_weight="balanced"            |
| Output model       | Status stunting dan status wasting                     |
| Format penyimpanan | model_nutrition.pkl menggunakan joblib                 |

Fitur yang digunakan sebagai input model adalah sebagai berikut:

| Fitur input        | Keterangan                                |
|--------------------|-------------------------------------------|
| jenis_kelamin      | Jenis kelamin hasil encoding              |
| umur_bulan         | Umur balita dalam bulan                   |
| kelompok_umur      | Kelompok fase umur                        |
| tinggi_badan_cm    | Tinggi badan balita                       |
| berat_badan_kg     | Berat badan balita                        |
| rasio_berat_tinggi | Rasio berat badan terhadap tinggi badan   |
| bmi                | Indeks massa tubuh sebagai fitur tambahan |
| interaksi_tb_bb    | Interaksi tinggi dan berat badan          |

Kelas prediksi yang dihasilkan model terdiri atas:

| Target   | Kelas output                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Stunting | Normal, Stunted, Severely Stunted, Tall                              |
| Wasting  | Normal weight, Underweight, Severely Underweight, Risk of Overweight |

Data dibagi menjadi data pelatihan dan pengujian dengan proporsi 80:20. Pembagian data menggunakan label stratifikasi gabungan agar distribusi kategori stunting dan wasting tetap terjaga pada kedua kelompok data.

| Pembagian data | Jumlah data |
|----------------|-------------|
| Data training  | 73.598      |
| Data testing   | 18.400      |

#### 2.4.2 Hasil Evaluasi Model Stunting dan Wasting

Evaluasi model tabular dilakukan menggunakan metrik accuracy dan Macro F1-score. Penggunaan Macro F1-score penting karena target memiliki beberapa kategori dan distribusi kelas tidak sepenuhnya seimbang.

| Target prediksi        | Accuracy | Macro F1-Score |
|------------------------|----------|----------------|
| Stunting               | 99,93%   | 99,84%         |
| Wasting                | 99,11%   | 98,84%         |
| Rata-rata kedua target | 99,52%   | 99,34%         |

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model Decision Tree mampu menghasilkan prediksi yang sangat tinggi pada kedua target. Performa stunting sedikit lebih tinggi dibandingkan wasting, tetapi keduanya tetap memperoleh nilai Macro F1-score di atas 98%.

Pada hasil yang tersedia dari tim AI, evaluasi model tabular telah menampilkan perbandingan performa antaralgoritma. Namun, classification report per kelas dan confusion matrix untuk stunting maupun wasting belum ditampilkan pada notebook yang

diterima. Oleh karena itu, laporan hanya mencantumkan metrik yang telah tersedia dan dapat dibuktikan.

### 2.4.3 Model Identifikasi Dermatitis

Model identifikasi dermatitis dikembangkan menggunakan pendekatan klasifikasi citra multikelas. Model tidak hanya membedakan kondisi kulit normal dan penyakit kulit, tetapi mengklasifikasikan enam kategori kondisi kulit.

| No. | Kelas Citra              |
|-----|--------------------------|
| 1   | Dermatitis atopik        |
| 2   | Dermatitis kontak alergi |
| 3   | Dermatitis perioral      |
| 4   | Dermatitis seboroik      |
| 5   | Neurodermatitis          |
| 6   | Normal                   |

Dataset awal terdiri atas 1.800 citra, dengan masing-masing kelas memiliki 300 gambar. Untuk menambah variasi data pelatihan, dilakukan augmentasi hingga jumlah dataset menjadi 6.000 citra atau 1.000 gambar pada setiap kelas.

| Pembagian dataset citra | Jumlah gambar | Proporsi |
|-------------------------|---------------|----------|
| Training                | 4200          | 70%      |
| Validation              | 900           | 15%      |

| Pembagian dataset citra | Jumlah gambar | Proporsi |
|-------------------------|---------------|----------|
| Testing                 | 900           | 15%      |
| Total                   | 6.000         | 100%     |

Citra diproses dalam ukuran 224 x 224 piksel dengan tiga kanal warna RGB. Preprocessing menggunakan preprocess\_input dari EfficientNet, sedangkan augmentasi dilakukan melalui perubahan rotasi, pergeseran posisi, shear, zoom, horizontal flip, perubahan kecerahan, dan pergeseran kanal warna.

#### 2.4.4 Arsitektur Model Dermatitis

Model dermatitis menggunakan pendekatan transfer learning dengan EfficientNetB0 yang telah dilatih sebelumnya menggunakan dataset ImageNet. Model dibangun menggunakan TensorFlow Keras Functional API. Bagian backbone EfficientNet digunakan tanpa lapisan klasifikasi akhir, kemudian ditambahkan beberapa lapisan khusus untuk menyesuaikan model dengan enam kelas kondisi kulit.

| Komponen arsitektur | Keterangan                          |
|---------------------|-------------------------------------|
| Backbone            | EfficientNetB0 pre-trained ImageNet |
| Ukuran input        | 224 x 224 x 3                       |
| API pengembangan    | TensorFlow Keras Functional API     |
| Attention block     | Custom SqueezeExcitationBlock       |



| Komponen arsitektur | Keterangan                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Classification head | Global Average Pooling, Batch Normalization, Dense, ReLU, Dropout |
| Output layer        | Dense 6 dengan aktivasi softmax                                   |
| Total parameter     | 4.623.993                                                         |

Model dilatih dalam dua fase, yaitu pelatihan awal dan fine-tuning.

| Konfigurasi    | Phase 1                         | Fine-tuning                     |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Maksimum epoch | 30                              | 15                              |
| Batch size     | 32                              | 32                              |
| Optimizer      | Adam                            | Adam                            |
| Learning rate  | 0,001                           | 0,0001                          |
| Loss aktual    | Sparse Categorical Crossentropy | Sparse Categorical Crossentropy |
| Early stopping | Patience 10                     | Patience 7                      |

#### 2.4.5 Komponen Custom Model Dermatitis

Sesuai ketentuan pengembangan model Artificial Intelligence, model dermatitis menerapkan beberapa komponen kustom.

| Komponen custom         | Fungsi                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SqueezeExcitationBlock  | Memberikan perhatian pada kanal fitur yang lebih penting dalam citra                  |
| ConvBnRelu              | Menggabungkan proses convolution, batch normalization, dan aktivasi ReLU              |
| DetailedLoggingCallback | Mencatat metrik pelatihan dan menyimpan model terbaik berdasarkan validation accuracy |
| FocalLoss               | Didefinisikan untuk memberi fokus lebih besar pada sampel yang sulit diprediksi       |

Perlu dicatat bahwa meskipun FocalLoss telah didefinisikan pada notebook, proses pelatihan aktual menggunakan SparseCategoricalCrossentropy sebagai loss function.

#### 2.4.6 Hasil Evaluasi Model Dermatitis

Evaluasi model dermatitis dilakukan terhadap model awal dan model hasil fine-tuning. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua model berhasil melampaui target akurasi minimal 85%.

| Model            | Test Accuracy | Macro Precision | Macro Recall | Macro F1-Score |
|------------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|
| Base model       | 90,56%        | 91%             | 91%          | 91%            |
| Fine-tuned model | 90,22%        | 90%             | 90%          | 90%            |

Berdasarkan hasil tersebut, base model memperoleh performa pengujian sedikit lebih tinggi dibandingkan model hasil fine-tuning.

| Indikator                        | Hasil    |
|----------------------------------|----------|
| Training accuracy akhir phase 1  | 98,50%   |
| Best validation accuracy phase 1 | 90,00%   |
| Test accuracy base model         | 90,56%   |
| Test accuracy fine-tuned model   | 90,22%   |
| Target accuracy minimal 85%      | Tercapai |

#### 2.4.7 Ekspor model dan proses inference

Setelah proses pelatihan dan evaluasi, kedua model disimpan agar dapat digunakan pada tahap integrasi aplikasi.

| Model                         | File model                                           | Format                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Prediksi stunting dan wasting | models/model_nutrition.pkl                           | .pkl menggunakan joblib |
| Identifikasi dermatitis       | best_model.keras /<br>skin_disease_model_final.keras | .keras dan SavedModel   |

Dengan tersedianya model dalam format siap digunakan dan kode inference, kedua model dapat dilanjutkan pada tahap integrasi dengan aplikasi web SobatBalita melalui layanan backend/API.

## **2.5 Front-End dan Back-End: Implementasi Aplikasi**

Tahap Front-End dan Back-End berfokus pada pembangunan aplikasi web SobatBalita serta integrasi model Artificial Intelligence agar dapat digunakan oleh pengguna. Aplikasi ini memungkinkan pengguna melakukan registrasi dan login, mengelola profil anak, melakukan skrining stunting dan wasting berdasarkan data antropometri, melakukan deteksi kondisi kulit berdasarkan citra yang diunggah, serta melihat riwayat hasil pemeriksaan.

### **2.5.1 Implementasi Front-End**

Front-End aplikasi dikembangkan menggunakan React, Vite, dan TypeScript. Beberapa library pendukung digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, seperti TanStack Router untuk pengelolaan rute, TanStack Query untuk pengelolaan data asinkron, Zustand untuk state management, Tailwind CSS untuk styling, Recharts untuk visualisasi grafik, Axios untuk komunikasi API, serta Phosphor Icons untuk kebutuhan ikon antarmuka.

Aplikasi memiliki beberapa halaman utama yang mendukung alur penggunaan pengguna, mulai dari autentikasi hingga hasil pemeriksaan. Halaman yang tersedia meliputi halaman login, register, dashboard pengguna, skrining stunting dan wasting, deteksi kulit, riwayat pemeriksaan, profil anak, detail profil anak, serta pengaturan akun. Selain itu, aplikasi juga menyediakan dialog untuk menambah atau mengedit profil anak, konfirmasi penghapusan data, dan preview gambar kulit.

Pada fitur skrining stunting dan wasting, pengguna memilih profil anak yang ingin diperiksa. Data seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan umur diperoleh dari profil anak, sedangkan tinggi badan dan berat badan diisi secara manual oleh pengguna. Front-End melakukan validasi agar tinggi dan berat badan harus berupa angka lebih dari nol sebelum data dikirim ke Back-End.

Pada fitur deteksi kulit, pengguna dapat mengunggah citra kulit melalui pilihan file, drag and drop, atau kamera. File yang diunggah divalidasi agar berformat PNG/JPG dan berukuran maksimal 5 MB. Setelah data valid, Front-End mengirim data ke Back-End untuk diproses oleh model deteksi kulit.

| Komponen Front-End | Teknologi yang Digunakan                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Framework utama    | React 19, Vite 8, TypeScript                        |
| Routing            | TanStack Router                                     |
| Data fetching      | TanStack Query, Axios                               |
| State management   | Zustand                                             |
| Styling            | Tailwind CSS v4, Base UI / Shadcn styled components |
| Visualisasi        | Recharts                                            |
| Ikon               | Phosphor Icons                                      |

### 2.5.2 Implementasi Back-End dan RESTful API

Back-End aplikasi dikembangkan menggunakan Node.js, Express.js 5, dan TypeScript. Back-End berfungsi sebagai penghubung antara Front-End, database, layanan penyimpanan gambar, dan service Machine Learning. Database yang digunakan adalah PostgreSQL dengan Drizzle ORM, sedangkan penyimpanan gambar kulit menggunakan Cloudinary.

Back-End menyediakan RESTful API untuk mendukung fitur utama aplikasi, seperti autentikasi pengguna, pengelolaan profil balita, pencatatan pertumbuhan, skrining stunting dan wasting, deteksi kulit, serta pengambilan riwayat hasil pemeriksaan. Untuk keamanan, aplikasi menggunakan JWT, bcrypt untuk hashing password, CORS, Helmet, dan rate limiting.shing password, cookie-parser untuk cookie authentication, CORS, Helmet, dan express-rate-limit.

| Komponen Back-End     | Teknologi yang digunakan          |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Runtime dan framework | Node.js, Express.js 5, TypeScript |
| Database              | PostgreSQL                        |

| Komponen Back-End   | Teknologi yang digunakan                 |
|---------------------|------------------------------------------|
| ORM                 | Drizzle ORM                              |
| Upload gambar       | Multer, Cloudinary, streamifier          |
| Komunikasi ke model | Axios                                    |
| Autentikasi         | JWT, cookie-parser                       |
| Keamanan            | bcrypt, CORS, Helmet, express-rate-limit |
| Validasi            | Zod dan validasi manual                  |
| Dokumentasi API     | Swagger                                  |

Endpoint utama yang digunakan dalam aplikasi adalah sebagai berikut

| Endpoint                             | Method | Fungsi                                                                                       |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| /api/skrining/skrining-stunting      | POST   | Mengirim data antropometri ke model dan menyimpan hasil prediksi stunting/wasting            |
| /api/skrining/deteksi-kulit          | POST   | Mengirim citra kulit ke model, mengunggah gambar ke Cloudinary, dan menyimpan hasil prediksi |
| /api/skrining/{balitaId}             | GET    | Mengambil riwayat skrining berdasarkan ID balita                                             |
| /api/skrining/skrining-stunting/{id} | GET    | Mengambil detail hasil skrining stunting/wasting                                             |
| /api/skrining/deteksi-kulit/{id}     | GET    | Mengambil detail hasil deteksi kulit                                                         |
| /api/auth/register                   | POST   | Registrasi pengguna                                                                          |
| /api/auth/login                      | POST   | Login pengguna                                                                               |

| Endpoint                    | Method           | Fungsi                                                 |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| /api/auth/logout            | POST             | Logout pengguna                                        |
| /api/auth/me                | GET, PUT, DELETE | Mengambil, memperbarui, atau menghapus data pengguna   |
| /api/balita                 | GET, POST        | Mengambil dan menambahkan profil balita                |
| /api/balita/{id}            | GET, PUT, DELETE | Mengambil, memperbarui, atau menghapus profil balita   |
| /api/balita/history         | GET              | Mengambil seluruh riwayat skrining anak milik pengguna |
| /api/pertumbuhan            | POST             | Menambahkan catatan pertumbuhan balita                 |
| /api/pertumbuhan/{balitaId} | GET              | Mengambil riwayat pertumbuhan balita                   |
| /api/dashboard              | GET              | Mengambil data ringkasan dashboard pengguna            |

### 2.5.3 Integrasi Model dengan Aplikasi

Integrasi model dilakukan melalui Back-End yang bertugas meneruskan input pengguna ke service Machine Learning Python. Untuk prediksi stunting dan wasting, data antropometri dikirim dari Front-End ke endpoint /api/skrining/skrining-stunting. Back-End kemudian meneruskan data tersebut ke service Machine Learning pada endpoint /predict-nutrition. Hasil prediksi yang dikembalikan oleh model kemudian disimpan ke database dan dikirim kembali ke Front-End untuk ditampilkan kepada pengguna.

Untuk deteksi kulit, citra yang diunggah pengguna dikirim ke endpoint /api/skrining/deteksi-kulit dalam format multipart/form-data. Back-End menerima file menggunakan Multer, meneruskan gambar ke service Machine Learning pada endpoint /predict-skin, mengunggah gambar ke Cloudinary, lalu menyimpan hasil prediksi beserta

URL gambar ke database. Setelah proses selesai, hasil deteksi ditampilkan pada halaman riwayat dan detail hasil pemeriksaan.

#### 2.5.4 Database dan Keamanan

Aplikasi menggunakan PostgreSQL sebagai database utama dengan Drizzle ORM sebagai pengelola akses data. Data yang disimpan meliputi data pengguna, profil balita, catatan pertumbuhan, serta riwayat skrining AI. Hasil prediksi stunting dan wasting disimpan pada tabel skrining, sedangkan hasil deteksi kulit disimpan bersama URL gambar dari Cloudinary, probabilitas prediksi, dan respons mentah model.

Dari sisi keamanan, aplikasi menerapkan autentikasi menggunakan JSON Web Token. Token dapat dikirim melalui header Authorization atau cookie HTTP-only. Password pengguna diamankan menggunakan bcrypt. Selain itu, Back-End menerapkan middleware verifyToken untuk route yang membutuhkan autentikasi, pemeriksaan kepemilikan data agar pengguna hanya dapat mengakses data miliknya sendiri, CORS, Helmet, rate limiting, serta pembatasan ukuran file upload maksimal 5 MB.

| Aspek          | Implementasi                         |
|----------------|--------------------------------------|
| Database       | PostgreSQL dengan Drizzle ORM        |
| Tabel utama    | users, balita, pertumbuhan, skrining |
| Autentikasi    | JWT melalui Bearer token atau cookie |
| Hash password  | bcrypt                               |
| Validasi input | Zod dan validasi manual              |
| Proteksi route | verifyToken middleware               |
| Proteksi data  | Ownership check                      |



| Aspek        | Implementasi                        |
|--------------|-------------------------------------|
| Upload file  | Multer limit 5 MB dan filter gambar |
| Keamanan API | CORS, Helmet, rate limiting         |

### 2.5.5 Pengujian dan Status Integrasi

Berdasarkan implementasi yang telah dibuat, kedua model utama telah terintegrasi dengan aplikasi melalui Back-End. Model stunting/wasting dipanggil melalui endpoint /predict-nutrition, sedangkan model dermatitis dipanggil melalui endpoint /predict-skin. service Machine Learning berjalan sebagai service terpisah dan dikonfigurasi melalui PYTHON\_API\_URL.

Pengujian dilakukan pada beberapa skenario utama untuk memastikan fitur dapat berjalan sesuai alur. Berdasarkan implementasi kode, fitur utama telah memiliki validasi input, penanganan error, dan mekanisme penyimpanan hasil prediksi.

| Skenario pengujian             | Hasil aktual                                                                                                   | Status                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Input antropometri valid       | Data dikirim ke model, hasil stunting/wasting diterima, disimpan ke database, dan response sukses dikembalikan | Pass berdasarkan implementasi |
| Input antropometri tidak valid | Front-End memblokir nilai tidak valid dan Back-End mengembalikan HTTP 400 jika data tidak lengkap              | Pass berdasarkan implementasi |
| Upload citra valid             | Gambar dikirim ke model, diunggah ke Cloudinary, hasil disimpan ke database, dan response sukses dikembalikan  | Pass berdasarkan implementasi |
| Upload file tidak sesuai       | File non-gambar atau lebih dari 5 MB ditolak oleh Front-End dan Back-End                                       | Pass berdasarkan implementasi |

| Skenario pengujian     | Hasil aktual                                                           | Status                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Service AI tidak aktif | Back-End mengembalikan HTTP 503 dengan pesan service AI sedang offline | Pass berdasarkan implementasi |

### 2.5.6 Repository dan Deployment

Repository aplikasi dipisahkan menjadi Front-End dan Back-End. Front-End direncanakan berjalan pada Vercel sebagai aplikasi React/Vite, sedangkan Back-End/API juga dikonfigurasi untuk berjalan pada Vercel Serverless Function. Database menggunakan Supabase PostgreSQL, sedangkan service Machine Learning berjalan sebagai service terpisah.

| Komponen                | Informasi                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repository Front-End    | <a href="https://github.com/SobatBalita/frontend.git">https://github.com/SobatBalita/frontend.git</a> |
| Repository Back-End     | <a href="https://github.com/SobatBalita/backend.git">https://github.com/SobatBalita/backend.git</a>   |
| Deployment Front-End    | <a href="https://domain.tld">https://domain.tld</a>                                                   |
| Deployment Back-End/API | <a href="https://api.domain.tld">https://api.domain.tld</a>                                           |
| Platform Front-End      | Vercel                                                                                                |
| Platform Back-End/API   | Vercel Serverless Function                                                                            |
| Database                | Supabase PostgreSQL                                                                                   |
| Service ML              | Service terpisah melalui PYTHON_API_URL                                                               |

## BAB III HASIL DAN PENUTUP

### 3.1 Hasil Pengolahan Data Science

Pada tahap Data Science, dataset tabular antropometri balita berhasil diproses melalui tahapan data gathering, data understanding, data quality assessment, data cleaning, exploratory data analysis, explanatory analysis, feature engineering, dan preprocessing. Dataset yang digunakan bersumber dari Kaggle dan diproses dalam versi awal Kaggle agar tahapan pemeriksaan kualitas data, pembersihan data, dan preprocessing lebih representatif sebelum digunakan dalam pemodelan.

Hasil pemeriksaan kualitas data menunjukkan bahwa dataset tidak memiliki missing value, kategori tidak valid, maupun nilai antropometri tidak realistis. Permasalahan utama yang ditemukan adalah 7.308 data duplikat, sehingga dilakukan penghapusan duplikasi sebelum dataset digunakan pada tahap analisis dan pemodelan. Permasalahan tersebut kemudian ditangani melalui proses pembersihan data, validasi kategori, konversi tipe data, serta penyaringan nilai umur, tinggi badan, dan berat badan.

| Tahap                                | Jumlah data   |
|--------------------------------------|---------------|
| Dataset awal                         | 100.000 baris |
| Setelah data cleaning                | 92.692 baris  |
| Setelah validasi feature engineering | 91.998 baris  |

Setelah proses pembersihan, dilakukan analisis eksploratif untuk memahami pola data. Hasil EDA menunjukkan bahwa fitur umur, tinggi badan, dan berat badan memiliki hubungan yang relevan terhadap status stunting dan wasting. Status stunting lebih berkaitan dengan hubungan antara umur dan tinggi badan, sedangkan wasting lebih berkaitan dengan proporsi berat badan terhadap tinggi badan. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa kondisi stunting dan wasting tidak selalu terjadi secara bersamaan.

Pada tahap feature engineering, beberapa fitur tambahan dibuat untuk membantu proses pemodelan, seperti kelompok\_umur, bmi, rasio\_berat\_tinggi, dan interaksi\_tb\_bb. Dataset akhir kemudian diproses melalui encoding target, pemisahan fitur dan target, pembagian data train-test, serta scaling fitur numerik agar siap digunakan dalam pengembangan model Machine Learning.

### 3.2 Hasil Pengembangan Model Artificial Intelligence

Tahap Artificial Intelligence menghasilkan dua model utama, yaitu model tabular untuk prediksi stunting dan wasting serta model citra untuk identifikasi indikasi dermatitis. Model tabular dikembangkan menggunakan pendekatan multi-output classification, sehingga satu model dapat menghasilkan dua output prediksi secara bersamaan.

Untuk model tabular, beberapa algoritma dibandingkan, yaitu Decision Tree, Random Forest, dan Extra Trees. Berdasarkan hasil evaluasi, model terbaik yang dipilih adalah Decision Tree Classifier yang dibungkus menggunakan MultiOutputClassifier. Model ini dipilih karena memiliki nilai rata-rata Macro F1-score tertinggi dibandingkan model pembanding lainnya.

| Target    | Accuracy | Macro F1-Score |
|-----------|----------|----------------|
| Stunting  | 99,93%   | 99,84%         |
| Wasting   | 99,11%   | 98,84%         |
| Rata-rata | 99,52%   | 99,34%         |

Model citra untuk deteksi dermatitis dikembangkan menggunakan pendekatan Deep Learning berbasis transfer learning. Arsitektur model menggunakan EfficientNetB0 sebagai backbone yang telah dilatih sebelumnya pada ImageNet, kemudian ditambahkan layer klasifikasi untuk membedakan enam kelas kondisi kulit. Dataset citra yang digunakan memiliki enam kelas, yaitu dermatitis atopik, dermatitis kontak alergi, dermatitis perioral, dermatitis seboroik, neurodermatitis, dan normal.

Model dermatitis dilatih menggunakan data citra yang telah melalui proses augmentasi. Dataset awal sebanyak 1.800 gambar dikembangkan menjadi 6.000 gambar, dengan pembagian data training, validation, dan testing. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model berhasil melampaui target akurasi minimal 85%.

| Model dermatitis | Test accuracy | Macro precision | Macro recall | Macro F1-Score |
|------------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|
| Base model       | 90,56%        | 91%             | 91%          | 91%            |
| Fine-tuned model | 90,22%        | 90%             | 90%          | 90%            |

Berdasarkan hasil tersebut, model AI yang dikembangkan telah mampu memberikan performa yang baik untuk kedua jenis input, yaitu data tabular antropometri dan citra kulit.

### 3.3 Hasil Implementasi Aplikasi Web

Aplikasi web SobatBalita berhasil dikembangkan dengan fitur utama untuk mendukung skrining awal kondisi balita. Front-End aplikasi dibangun menggunakan React, Vite, TypeScript, Tailwind CSS, TanStack Router, TanStack Query, Zustand, Axios, dan beberapa library pendukung lainnya. Sementara itu, Back-End dikembangkan menggunakan Node.js, Express.js, TypeScript, PostgreSQL, Drizzle ORM, JWT, bcrypt, Multer, Cloudinary, CORS, Helmet, dan express-rate-limit.

Aplikasi memiliki beberapa fitur utama, seperti registrasi dan login pengguna, pengelolaan profil anak, skrining stunting dan wasting, deteksi kondisi kulit, riwayat pemeriksaan, detail hasil prediksi, serta pengaturan akun. Pengguna dapat memasukkan data antropometri anak untuk memperoleh hasil prediksi stunting dan wasting, serta mengunggah citra kulit untuk memperoleh hasil deteksi kondisi kulit.

| Fitur                | Status    |
|----------------------|-----------|
| Registrasi dan login | Berfungsi |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Pengelolaan profil anak       | Berfungsi |
| Skrining stunting dan wasting | Berfungsi |
| Deteksi kondisi kulit         | Berfungsi |
| Riwayat pemeriksaan           | Berfungsi |
| Detail hasil prediksi         | Berfungsi |
| Pengaturan akun               | Berfungsi |

Back-End menyediakan RESTful API untuk menghubungkan aplikasi dengan database dan service Machine Learning. Endpoint utama yang digunakan adalah `/api/skrining/skrining-stunting` untuk prediksi stunting dan wasting, serta `/api/skrining/deteksi-kulit` untuk prediksi kondisi kulit. Hasil prediksi disimpan ke dalam database sehingga pengguna dapat melihat kembali riwayat pemeriksaan.

### 3.4 Hasil Integrasi dan Pengujian Sistem

Integrasi sistem dilakukan dengan menghubungkan Front-End, Back-End, database, layanan penyimpanan gambar, dan service Machine Learning. Pada fitur stunting dan wasting, data antropometri dikirim dari Front-End ke Back-End, kemudian diteruskan ke service Machine Learning melalui endpoint `/predict-nutrition`. Hasil prediksi dikembalikan ke Back-End, disimpan ke database, lalu ditampilkan kembali kepada pengguna melalui halaman hasil.

Pada fitur deteksi kulit, gambar yang diunggah pengguna dikirim ke Back-End melalui format `multipart/form-data`. Back-End meneruskan gambar ke service Machine Learning melalui endpoint `/predict-skin`, mengunggah gambar ke Cloudinary, menyimpan hasil prediksi ke database, dan mengembalikan hasilnya ke Front-End.

Berdasarkan implementasi yang tersedia, kedua model telah terintegrasi pada level Front-End dan Back-End. service Machine Learning dijalankan sebagai service terpisah yang dikonfigurasi melalui `PYTHON_API_URL`.

| Skenario pengujian             | Hasil aktual                                                              | Status |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Input antropometri valid       | Data dikirim ke model, hasil prediksi diterima, disimpan, dan ditampilkan | Pass   |
| Input antropometri tidak valid | Sistem menolak input dan menampilkan validasi                             | Pass   |
| Upload citra valid             | Gambar diproses, diunggah ke Cloudinary, hasil disimpan, dan ditampilkan  | Pass   |
| Upload file tidak sesuai       | File ditolak berdasarkan format atau ukuran                               | Pass   |
| Service AI tidak aktif         | Back-End mengembalikan pesan error dan aplikasi tidak crash               | Pass   |

### 3.5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan proyek, aplikasi SobatBalita berhasil dikembangkan sebagai sistem skrining awal berbasis Artificial Intelligence untuk membantu pengguna memperoleh informasi awal mengenai status stunting, wasting, dan indikasi dermatitis pada balita. Proyek ini mengintegrasikan proses Data Science, pengembangan model Artificial Intelligence, serta implementasi aplikasi web dalam satu sistem.

Pada bagian Data Science, dataset tabular berhasil diproses mulai dari tahap pemeriksaan kualitas data, pembersihan data, EDA, feature engineering, hingga preprocessing. Hasil akhirnya adalah dataset siap digunakan untuk pengembangan model prediksi stunting dan wasting.

Pada bagian Artificial Intelligence, model tabular untuk prediksi stunting dan wasting serta model citra untuk deteksi dermatitis berhasil dikembangkan dan dievaluasi. Model tabular memperoleh performa tinggi pada kedua target, sedangkan model dermatitis berhasil mencapai akurasi pengujian di atas target minimal 85%.

Pada bagian aplikasi web, SobatBalita berhasil menyediakan fitur utama berupa pengelolaan profil anak, skrining stunting dan wasting, deteksi kondisi kulit, serta riwayat

pemeriksaan. Integrasi antara aplikasi, Back-End, database, Cloudinary, dan service Machine Learning memungkinkan hasil prediksi ditampilkan dan disimpan untuk pengguna.

Secara keseluruhan, SobatBalita telah memenuhi tujuan utama proyek sebagai alat skrining awal berbasis AI. Namun, hasil prediksi aplikasi tetap bersifat informasi awal dan tidak menggantikan diagnosis dari tenaga kesehatan. Penggunaan aplikasi dalam kondisi nyata tetap memerlukan validasi lebih lanjut dengan data lapangan dan evaluasi dari pihak medis.